实　　验　　报　　告

学　　号	2108001207 8	姓　　名	姚嫣如	专业班级	23 网络空间安全
课程名称	**数据库系统**			学期	**2025 年秋季学期**
任课教师	刘艳艳	完成日期	2025.10.3	上机课时间	
实 验 名 称	简单教务系统分析设计				

一、实验要求（10%）

1、实验名称：对一个简单的教务系统进行分析，并使用 PowerDesigner 画出 E-R 图。

2、实验要求：一个简单的教务系统，学校中有若干系，每个系有若干班级和教研室，每个教研室有若干教员，其中有的教授和副教授每人各带若干研究生，每个班有若干学生，每个学生选修若干课程，每门课可由若干学生选修。

要求：（1）学习使用 Visio 软件。

（2）用 Visio 画出此教务系统的概念模型 E-R 图。

（3）给出数据库逻辑结构设计。（选做）

说明：（1）本实验建议学习 PowerDesigner 或者 Visio 画图软件，用 PPT 画图也可以。

（2）请使用附件中的实验模板。

二、实验内容及步骤（80%）

1、先用矩形表示出所有的实体型：院系、班级、教研室、教员、教授、副教授、研究生、学生、课程。

2、用菱形写明所有联系名，并用无向边分别与有关的实体连接起来，同时在无向边的旁边标上联系的类型。

① 院系—1:n—教研室
② 院系—1:n—班级
③ 班级—1:n—学生
④ 学生—n:m—课程
⑤ 教研室—1:n—教员
⑥ 教员—1:n—研究生 （副教授、教授为教员的一种）

3、添加属性值

① 院系（院系号、系名、校区）
② 教研室（教研室号、教研室名）
③ 教员（工号、职称、姓名、联系方式）
④ 研究生（学号 GraduateStuID、姓名、性别、专业）
⑤ 班级（班级号、人数、辅导员）
⑥ 学生（学号 StudentID、姓名、性别、专业）
⑦ 课程（课程号、课程名、学分、上课时间、开课院系）
⑧ 选修（成绩）

4、完整性约束

（1）实体完整性

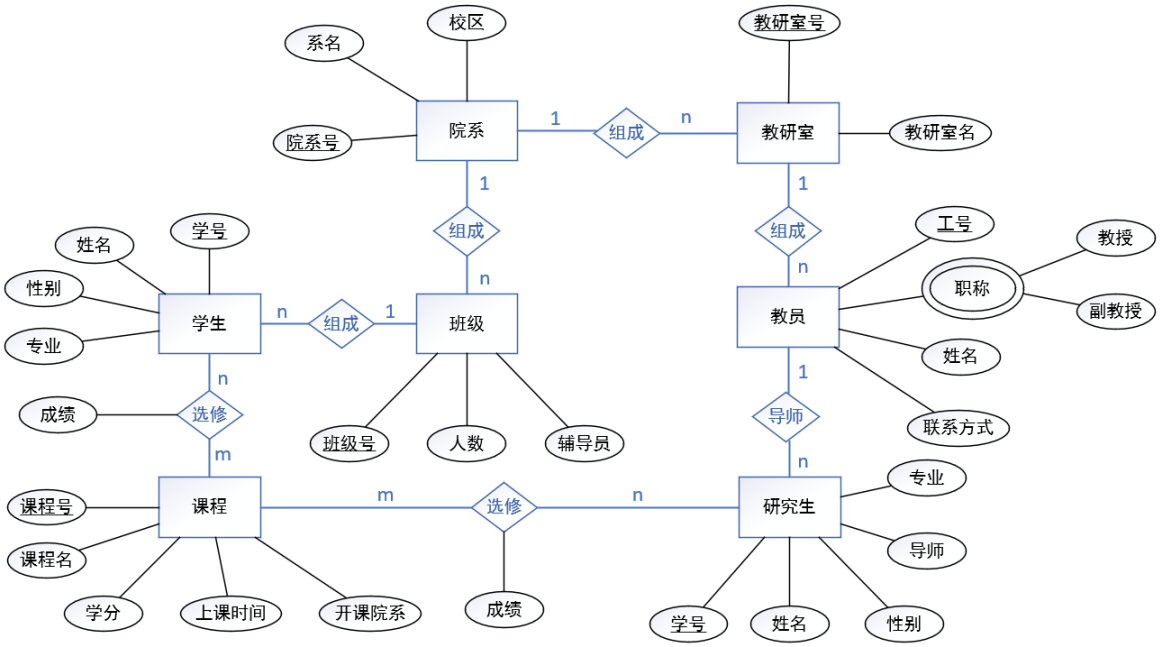
每个关系的主键列值不为空且唯一。

（2）参照完整性

所有存在属性引用的键值都在主键取值范围之内。

（3）用户定义的完整性

成绩取值范围在 0~100 之内，性别为“男”或“女”，上课时间在符合的日期规范之内（相应的日期合规性验证）、职称只支持相应的预设职称类型（如教授、副教授、助教等）等。



三、心得总结（写出自己在完成实验过程中遇到的问题、解决方法，以及体会、收获等）（10%）

问题：在设计教员与教授、副教授之间关系时，教授、副教授属于教员，当教员并非只有这两种类型，无法贴切处理两者之间的联系。

解决方法：将副教授、教授作为教员属性职称中取值范围内的两种情况，不用单独罗列出来，作为一个单独的实体型。

体会：在学习使用 Visio 等绘图软件绘制 E - R 图时，体会到可视化工具对于梳理系统中实体及实体间关系的重要性。通过绘制 E - R 图，原本抽象的教务系统中的系、班级、教研室、教员、学生、课程等实体，以及它们之间的所属、选修、指导等关系变得清晰直观，为后续的数据库逻辑结构设计奠定基础。同时，完整性约束的设计也至关重要，实体完整性保证了主键的唯一性和非空性，参照完整性确保了外键与被参照主键的一致性，用户定义的完整性则根据业务需求对数据进行了更细致的限制。数据库逻辑结构设计不仅要准确反映现实业务，还要考虑数据的存储效率与一致性维护。